الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها:آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (٨)
المدة :ساعة ونصف

الإجابات على" كراس الإجابة"

I- Ecrire le numéro de chaque question et choisir, avec justification, la réponse correcte qui lui correspond :(2½pts/question)

1- Pour que l'âge moyen de 30 employés dans une usine, dont la répartition est donnée par le tableau suivant, soit $\bar{x} = 10.4$, les constantes a et b doivent être :

Âge	[0 ;4 [	[4 ;8[	[8 ;12[	[12 ;16[	[16 ;20]
Nombre d'employés	2	a	10	b	3

a) $a=7;b=8$
b) $a=2;b=13$
c) $a=30;b=10$
d) $a=0;b=15$

2- Calculer: $\frac{10!}{8!} =$

a) 90 b) 18 c) 9 d) 2

3- Une Solution de l'équation différentielle y' =y est :

a) $y = e^x$ b) $y = 3e^{2x}$ c) $y = 4\,e^{5x}$ d) $y = 6x$

4- Le nombre de combinaisons de 2 personnes parmi 5 est :

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20

II- Soit D le triangle de sommets respectifs A(0 ;1), B(2 ;1) et C(2 ;3) (5 pts)

a) Tracer le domaine D dans un repère orthonormé.
b) Calculer $\iint_D (x-y)dxdy$.

III- On donne le tableau statistique suivant : (5 pts)

classe	[14 ;16[	[16 ;18[	[18 ;20[	[20 ;22[	[22 ;24]
ni	10	8	15	12	5

a- Calculer la moyenne de cette série.
b- Calculer le mode et la médiane de cette série.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها:آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (٨)
المدة :ساعة ونصف

الإجابات على" كراس الإجابة"

I- Write the number of each question and choose with justification, its corresponding correct answer (2½ pts/question)

1- The mean age of 30 employees in a factory, whose distribution is given by the following table, is $\bar{x} = 10.4$, the constants a and b must be:

Age	[0 ;4 [	[4 ;8[	[8 ;12[	[12 ;16[	[16 ;20]
Number of employees	2	a	10	b	3

a) $a=7;b=8$
b) $a=2;b=13$
c) $a=30;b=10$
d) $a=0;b=15$

2- Calculate: $\frac{10!}{8!} =$

a) 90 b) 18 c) 9 d) 2

3- A solution of the differential equation y' =y is :

a) $y = e^x$ b) $y = 3e^{2x}$ c) $y = 4e^{5x}$ d) $y = 6x$.

4- The number of combinations of 2 persons out of 5 is :

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20

II- Consider the triangle D of vertices A(0 ;1),B(2 ;1) et C(2 ;3). (5 pts)

a- Sketch the domain D in an orthonormal coordinate system.

b- Calculate $\iint_D (x-y)dxdy$

III- Given the following statistical table: (5 pts)

class	[14 ;16[	[16 ;18[	[18 ;20[	[20 ;22[	[22 ;24]
ni	10	8	15	12	5

a) Calculate the mean of this distribution
b) Calculate the mode and the median of this distribution.